令和８年度　数学Ａ前期中間試験問題用紙　　令和８年５月26日実施

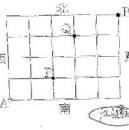
★注意★
※　1～5, 6(1), 7については，答えのみを問う問題である。6(2)については，記述問題である。記述問題では答えに至るまでの過程を説明しなさい。
※　解答用紙の欄外に書かれたものについては，採点の対象外となる。

1 $U=\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ を全体集合とする。U の部分集合 A, B について，$A\cap B=\{2\}$，$\overline{A}\cap B=\{4, 6, 8\}$，$\overline{A\cap B}=\{1, 9\}$ であるとき，次の集合を求めなさい。（各３点　計９点）
(1) $A\cup B$　(2) B　(3) $A\cap\overline{B}$

2 次の値を求めなさい。（各３点　計18点）
(1) ${}_5P_3$　(2) ${}_4P_0$　(3) $5!$
(4) ${}_6C_3$　(5) ${}_{50}C_{47}$　(6) ${}_7C_2+{}_7C_3$

3 次の問いに答えなさい。（計28点）
(1) 集合 U の２つの部分集合 A, B に対して，$n(U)=50$，$n(A)=35$，$n(B)=20$ である。このとき，$n(A\cap B)$ の最大値と最小値を求めなさい。（各２点）
(2) ７文字のアルファベットA，A，A，B，C，D，Eから５文字取り出して並べる方法は何通りあるか求めなさい。（４点）
(3) calculusの８文字をすべて並べてできる文字列について，３つの母音a，u，uがこの順に並ぶものは何通りあるか求めなさい。（４点）
(4) $x+y+z=10$，$x\geqq 0$，$y\geqq 0$，$z\geqq 0$ を満たす整数の組 (x, y, z) の個数を求めなさい。（４点）
(5) 540 の正の約数は全部で何個あるか。また，その約数の和を求めなさい。（各２点）
6 (1) ９人を３人ずつ３組に分ける方法は何通りあるか求めなさい。（４点）
(2) 男子４人，女子４人が手をつないで輪を作るとき，女子４人が続いて並ぶ並び方は何通りあるか求めなさい。（４点）

4 右図のように，東西に５本，南北に６本の格子状の道がある。これらの道を通ってA地点からB地点へ最短経路で移動する。（各４点　計16点）
(1) A地点からP地点を通ってB地点まで行く道順は全部で何通りあるか求めなさい。
(2) A地点からP地点とQ地点をともに通り，B地点まで行く道順は全部で何通りあるか求めなさい。
(3) A地点からP地点とQ地点をともに通らずに，B地点まで行く道順は全部で何通りあるか求めなさい。



5 赤玉５個，白玉４個，黒玉１個の合計10個の玉を用意する。このとき，次の並べ方は何通りあるか求めなさい。（各４点　計８点）
(1) 10個の玉を机の上で円形に並べる。
(2) 10個の玉にひもを通してネックレスを作る。ただし，ネックレスを裏返して一致するものは，同じものとみなす。

6 1から30までの自然数について，この30個の自然数から互いに異なる２数を選ぶとき，次の選び方は何通りあるか求めなさい。
(1) 少なくとも一方の数が12の倍数となる選び方
(2) ２つの数の積が12の倍数となる選び方（10点）

7 次の条件を満たす正の整数全体の集合を S とおく。
「各けたの数字はたがいに異なり，どの２つのけたの数字の和も９にならない。」
ただし，S の要素は10進法で表す。また，１けたの正の整数は S に含まれる。なお，10進法とは，0から9までの数字を使って数を表現する方法のことである。（各４点　計８点）
(1) S の要素でちょうど４けたのものは何個あるか求めなさい。
(2) 小さい方から数えて2000番目の S の要素を求めなさい。